Matemáticas II · 2º Bachillerato

Apuntes de la UP4 · Análisis

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **límites y continuidad, derivadas y sus aplicaciones, e integrales**, pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 106 SESIONES

UP1 Álgebra · 24 | UP2 Geometría · 34 | UP3 Prob. · 18 | **UP4 Análisis · 30**

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP4 ocupa la 3ª evaluación, después de las distribuciones de probabilidad.

UP4 · ANÁLISIS: 30 SESIONES

T9 · 8 | T10 · 8 | T11 · 4 | T12 · 6 | T13 · 4

9 · Límites y continuidad

indeterminaciones, asíntotas, Bolzano

10 · Derivadas

definición, tangente, reglas, L'Hôpital

11 · Aplicaciones

extremos, curvatura, optimización, gráficas

12 · Primitivas

inmediatas, cambio, partes, racionales

13 · Integral definida

Barrow, teorema fundamental, áreas

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

El análisis son las preguntas 2 (límites, continuidad y derivadas, muchas veces en contexto) y 3 (primitivas y áreas).

Tema 9

LÍMITES Y CONTINUIDAD

El límite describe a qué valor se acerca f(x) cuando x se acerca a un número o crece sin parar. Con él definimos la continuidad, las asíntotas y, en el tema siguiente, la derivada.

LÍMITES: IDEA Y LÍMITES LATERALES

→ $\lim_{x\to a} f(x) = L$: cuando x se acerca a a (sin llegar), f(x) se acerca a L.

→ **Laterales**: $\lim_{x\to a^-}$ (por la izquierda) y $\lim_{x\to a^+}$ (por la derecha). El límite existe si los dos existen y coinciden.

→ En el infinito, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ indica que la gráfica se acerca a la recta y = L.

OPERACIONES CON ∞

$k + \infty = \infty \cdot k\cdot\infty = \infty\ (k \neq 0) \cdot \infty\cdot\infty = \infty$

$\frac{k}{\infty} = 0 \cdot \frac{k}{0} = \infty$ ($k \neq 0$, mirar signos)

$a^{+\infty} = +\infty$ si $a > 1$ y $= 0$ si $0 < a < 1$

INDETERMINACIONES

Tipo	Cómo se resuelve	Ejemplo
$\frac{k}{0}$	no es indeterminación: el límite es $\pm\infty$; se estudian los laterales para el signo	$\lim_{x\to 2} \frac{1}{x-2}$: $-\infty$ por la izquierda, $+\infty$ por la derecha
$\frac{\infty}{\infty}$	comparar los grados (o dividir entre la mayor potencia)	$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 + 3} = 2$ (mismo grado: cociente de coeficientes)
$\frac{0}{0}$	factorizar y simplificar; con raíces, multiplicar por el conjugado; o L'Hôpital (tema 10)	$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim (x + 1) = 2$
$\infty - \infty$	con fracciones, operar; con raíces, multiplicar y dividir por el conjugado	$\lim (\sqrt{(x^2 + 4x)} - x) = \lim \frac{4x}{\sqrt{(x^2 + 4x)} + x} = 2$
$0\cdot\infty$	escribirlo como cociente para que salga 0/0 o ∞/∞	$x\cdot\ln x = \frac{\ln x}{1/x}$
1^∞	$\lim f^g = e^{\lim g\cdot(f-1)}$	$\lim (1 + \frac{3}{x})^{2x} = e^{\lim 2x\cdot 3/x} = e^6$
∞^0, 0^0	tomar logaritmos (y L'Hôpital)	

JERARQUÍA EN EL INFINITO

logaritmos ≪ potencias ≪ exponenciales: $\lim \frac{x^5}{e^x} = 0$, $\lim \frac{\ln x}{x} = 0$.

ASÍNTOTAS

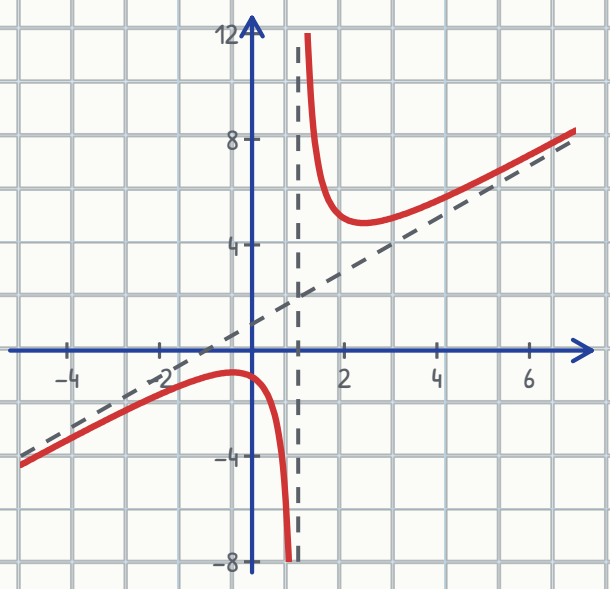
→ **Vertical x = a**: $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$. Se buscan donde se anula el denominador (o el argumento de un logaritmo).

→ **Horizontal y = k**: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = k$.

→ **Oblicua y = mx + n**: $m = \lim \frac{f(x)}{x}$ (finito y $\neq 0$),

$n = \lim (f(x) - mx)$. En un cociente de polinomios hay oblicua si el grado del numerador supera en 1 al del denominador: es el cociente de la división.

$f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$: vertical $x = 1$; dividiendo, $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ → oblicua **y = x + 1** (no tiene horizontal).



en gris, las asíntotas

CONTINUIDAD

F ES CONTINUA EN X = A SI

1. existe f(a),
2. existe $\lim_{x\to a} f(x)$ (los laterales coinciden),
3. y son iguales: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Discontinuidad	Qué pasa
evitable	existe el límite pero no coincide con f(a) (o no existe f(a))
de salto finito	laterales finitos y distintos
de salto infinito (asintótica)	algún lateral es $\pm\infty$

Polinomios, exponenciales, senos y cosenos son continuos en $\mathbb{R}$; cocientes, raíces y logaritmos, en su dominio. En las **funciones a trozos** hay que estudiar los puntos de unión: se igualan los límites laterales con el valor.

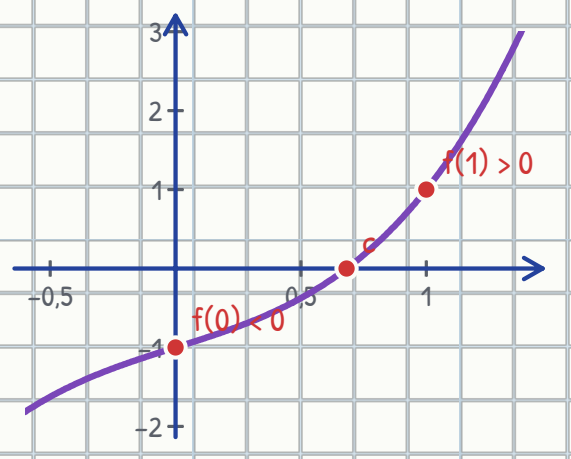
Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < 1 \\ x^2 + b & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 3x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ es continua si en $x = 1$: $a + 1 = 1 + b$, y en $x = 2$: $4 + b = 6$ → **b = 2, a = 2**

TEOREMAS DE LAS FUNCIONES CONTINUAS

TEOREMA DE BOLZANO

Si f es continua en [a, b] y f(a), f(b) tienen **signos distintos**, existe al menos un $c \in (a, b)$ con **f(c) = 0**.

Sirve para probar que una ecuación tiene solución (y localizarla). Para ver que dos funciones se cortan, se aplica a f − g.



$x^3 + x - 1 = 0$ tiene una raíz en (0, 1)

TEOREMA DE WEIERSTRASS

Si f es continua en un intervalo **cerrado** [a, b], alcanza en él un máximo y un mínimo absolutos.

TEOREMA DE LOS VALORES INTERMEDIOS

Si f es continua en [a, b], toma todos los valores entre f(a) y f(b).

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Calcula los límites en el infinito:

a) $\lim \dfrac{3x^2 - x}{2x^2 + 5}$ b) $\lim \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$ c) $\lim \dfrac{2x}{x^2 + 1}$

d) $\lim_{x \to -\infty} \dfrac{e^x}{x}$

a) mismo grado: $\boxed{3/2}$ b) grado mayor arriba: $\boxed{+\infty}$ c) grado mayor abajo: $\boxed{0}$ d) $0/(-\infty) = \boxed{0}$

2 ★ Resuelve las indeterminaciones 0/0:

a) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$ b) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$ c) $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{(x + 4)} - 2}{x}$

a) $\dfrac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} \to \dfrac{4}{1} = \boxed{4}$

b) $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \to \boxed{3}$

c) conjugado: $\dfrac{x + 4 - 4}{x(\sqrt{(x + 4)} + 2)} = \dfrac{1}{\sqrt{(x + 4)} + 2} \to \boxed{\dfrac{1}{4}}$

3 ★★ Calcula:

a) $\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{(x^2+3x)} - x)$

b) $\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{(x^2+1)} - \sqrt{(x^2-2x)})$

a) $\dfrac{3x}{\sqrt{(x^2+3x)}+x} \to \dfrac{3}{1+1} = \boxed{\dfrac{3}{2}}$

b) $\dfrac{2x+1}{\sqrt{(x^2+1)}+\sqrt{(x^2-2x)}} \to \dfrac{2}{2} = \boxed{1}$

4 ★★ Calcula los límites del tipo 1^∞:

a) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^x$

b) $\lim_{x\to\infty} \left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{3x}$

a) $e^{\lim x\cdot\left(\frac{x+3}{x-1}-1\right)} = e^{\lim \frac{4x}{x-1}} = \boxed{e^4}$

b) $e^{\lim 3x\cdot(-2/x)} = \boxed{e^{-6}}$

5 ★★ Halla las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x^2+2x}{x-2}$ y estudia la posición de la gráfica respecto de la vertical.

Vertical: $\boxed{x=2}$, con $\lim_{x\to2^-} f = -\infty$ y $\lim_{x\to2^+} f = +\infty$.

Dividiendo: $f(x) = x + 4 + \dfrac{8}{x-2}$ → oblicua $\boxed{y = x+4}$; no hay horizontal.

6 ★★ Continuidad.

a) Clasifica las discontinuidades de $g(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2-x}$.

b) Halla a para que $f(x) = \begin{cases} x^2+a & \text{si } x<1 \\ 3x-1 & \text{si } x\geq 1 \end{cases}$ sea continua.

a) $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)}$. En $x=1$: límite $(x+1)/x \to 2$, pero $g(1)$ no existe → $\boxed{\text{evitable}}$. En $x=0$: límites $\pm\infty$ → $\boxed{\text{de salto infinito}}$ (asíntota $x=0$)

b) $1+a = 3-1 \to \boxed{a=1}$

7 ★★ Demuestra que la ecuación $x^3+x-1=0$ tiene exactamente una solución y localízala en un intervalo de amplitud 0,5.

f continua, $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$ → por Bolzano hay una raíz en $(0, 1)$. $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$ → $\boxed{\text{está en } (0{,}5;\ 1)}$. Es única porque $f'(x) = 3x^2+1 > 0$: f es estrictamente creciente (tema 11).

8 ★★★ *tipo PAU* Una población de aves, en cientos, evoluciona según $P(t) = (300t + 50)/(t + 2)$, con t en años.

a) ¿Cuántas aves había al principio?

b) ¿Hacia qué valor tiende la población a largo plazo?

c) ¿Llegará alguna vez a 300 cientos?

a) $P(0) = 25 \longrightarrow$ **2 500 aves**

b) $\lim_{t\to\infty} P(t) = 300 \longrightarrow$ **30 000 aves** (asíntota horizontal)

c) $P(t) = 300 - \dfrac{550}{t+2} < 300$ siempre: **no**, se acerca sin llegar

9 ★★★ Calcula $\lim_{x\to 0} (1 + \operatorname{sen} x)^{1/x}$.

Es 1^∞: $e^{\lim (\operatorname{sen} x)/x} = e^1 =$ **e**, porque $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ (por L'Hôpital: $\cos 0 = 1$)

10 ★★★ Demuestra que las gráficas de $y = e^x$ e $y = 3 - x$ se cortan en algún punto de $(0, 1)$.

Sea $g(x) = e^x + x - 3$, continua. $g(0) = -2 < 0$ y $g(1) = e - 2 \approx 0{,}72 > 0 \longrightarrow$ por Bolzano existe $c \in (0, 1)$ con $g(c) = 0$, es decir, **$e^c = 3 - c$**

Tema 10

DERIVADAS

La derivada mide la rapidez con la que cambia una función: es la pendiente de la recta tangente. Velocidad, ritmo de crecimiento de una población, coste marginal... son derivadas.

DERIVADA EN UN PUNTO

DEFINICIÓN

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

límite de la tasa de variación media $[f(a+h) - f(a)]/h$

$f(x) = x^2$ en $a = 3$: $\dfrac{(3+h)^2 - 9}{h} = \dfrac{6h + h^2}{h} = 6 + h \longrightarrow \boxed{f'(3) = 6}$

Recta tangente en $x = a$: $\boxed{y - f(a) = f'(a)(x - a)}$

Recta normal (perpendicular): pendiente $-1/f'(a)$

→ **Derivadas laterales** $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$: f es derivable en a si existen y coinciden.

→ **Derivable ⇒ continua**, pero no al revés: $|x|$ es continua en 0 y no es derivable (tiene un «pico»: $f'(0^-) = -1$, $f'(0^+) = 1$).

→ En una función a trozos con parámetros: primero **continuidad** en la unión y después **igualdad de derivadas laterales**.

EJEMPLO

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & \text{si } x \le 1 \\ bx - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

continua: $a + 1 = b - 1$

derivable: $2a = b$

$\longrightarrow$ **a = 2, b = 4**

TABLA DE DERIVADAS

Escrita ya con la **regla de la cadena**: u es una función de x y u' su derivada. Con u = x salen las simples.

Función	Derivada	Función	Derivada
k	0	u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt[n]{u}$	$\frac{u'}{n \cdot \sqrt[n]{u^{n-1}}}$
e^u	$u' \cdot e^u$	a^u	$u' \cdot a^u \cdot \ln a$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	$\log_a u$	$\frac{u'}{u \cdot \ln a}$
$\operatorname{sen} u$	$u' \cdot \cos u$	$\cos u$	$-u' \cdot \operatorname{sen} u$
$\operatorname{tg} u$	$u' \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arctg} u$	$\frac{u'}{1 + u^2}$
$\operatorname{arcsen} u$	$\frac{u'}{\sqrt{(1 - u^2)}}$	$\arccos u$	$\frac{-u'}{\sqrt{(1 - u^2)}}$

OPERACIONES

$(f \pm g)' = f' \pm g' \cdot (k \cdot f)' = k \cdot f'$

$(f \cdot g)' = f'g + fg' \cdot \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Cadena: $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

DERIVACIÓN LOGARÍTMICA

Para $y = f(x)^{g(x)}$: $\ln y = g \cdot \ln f$ y se deriva:

$y = x^x \longrightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \longrightarrow \boxed{y' = x^x(\ln x + 1)}$

REGLA DE L'HÔPITAL

PARA 0/0 Y ∞/∞

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

*se derivan numerador y denominador **por separado** (¡no es la derivada del cociente!). Se puede repetir.*

$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \lim \frac{\cos x}{1} = 1$

$0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0 y ∞^0 se transforman antes en un cociente:

$\lim_{x \to 0^+} x \ln x = \lim \frac{\ln x}{1/x} = \lim \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim (-x) = 0$

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Calcula, con la definición, la derivada de $f(x) = 1/x$ en $x = 2$.

$$\frac{1/(2+h) - 1/2}{h} = \frac{-h}{2(2+h)h} = \frac{-1}{2(2+h)} \longrightarrow \boxed{f'(2) = -1/4}$$

2 ★ Deriva:

a) $(3x^2 - 1)^4$ b) x^2e^{3x} c) $\ln(x^2 + 1)$

d) $(x + 1)/(x - 1)$ e) $\operatorname{sen}^2(2x)$ f) $\sqrt{(1 - x^2)}$

g) $\operatorname{arctg}(2x)$ h) $e^{\operatorname{sen} x}$

a) $\boxed{24x(3x^2 - 1)^3}$ b) $\boxed{(2x + 3x^2)e^{3x}}$ c) $\boxed{\frac{2x}{x^2 + 1}}$ d) $\boxed{\frac{-2}{(x - 1)^2}}$

e) $2\operatorname{sen}(2x)\cdot\cos(2x)\cdot 2 = \boxed{2\operatorname{sen}(4x)}$ f) $\boxed{\frac{-x}{\sqrt{(1 - x^2)}}}$ g) $\boxed{\frac{2}{1 + 4x^2}}$ h) $\boxed{\cos x \cdot e^{\operatorname{sen} x}}$

3 ★★ Halla las rectas tangente y normal a $f(x) = x^3 - 2x$ en $x = 1$.

$f(1) = -1$, $f'(x) = 3x^2 - 2 \longrightarrow f'(1) = 1$. Tangente: $y + 1 = x - 1 \longrightarrow \boxed{y = x - 2}$. Normal: pendiente $-1 \longrightarrow$ $\boxed{y = -x}$

4 ★★ ¿En qué punto de $f(x) = x^2 - 2x$ la tangente es paralela a $y = 4x + 1$? Escribe esa tangente.

$f'(x) = 2x - 2 = 4 \longrightarrow x = 3$, $f(3) = 3 \longrightarrow \boxed{(3, 3)}$; tangente $y - 3 = 4(x - 3) \longrightarrow \boxed{y = 4x - 9}$

5 ★★ Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \le 1 \\ x^3 - b & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Continuidad: $a + 3 = 1 - b$. Derivadas laterales: $2a + 3 = 3 \longrightarrow \boxed{a = 0}$, y entonces $\boxed{b = -2}$

6 ★★ Deriva $y = (x^2 + 1)^x$.

$$\ln y = x\cdot\ln(x^2 + 1) \longrightarrow \frac{y'}{y} = \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} \longrightarrow \boxed{y' = (x^2 + 1)^x\left[\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1}\right]}$$

7 ★★ Calcula con L'Hôpital:

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$ c) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$

a) $\dfrac{e^x - 1}{2x} \to \dfrac{e^x}{2} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$ b) $\dfrac{\operatorname{sen} x}{2x} \to \dfrac{\cos x}{2} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$ c) $\dfrac{2x}{e^x} \to \dfrac{2}{e^x} \to \boxed{0}$

8 ★★★ *tipo PAU* Un tobogán acuático tiene una altura $h(x) = 12 - 0{,}6x^2 + 0{,}05x^3$ metros, siendo x la distancia horizontal (m) desde el inicio, $0 \le x \le 10$.

a) Calcula $h'(x)$ e interpreta su significado. b) Halla los puntos en los que la pendiente es $-1{,}8$.

c) Escribe la recta tangente en el primero de ellos.

a) $\boxed{h'(x) = -1{,}2x + 0{,}15x^2}$: es la inclinación del tobogán (metros que baja o sube por cada metro de avance); si es negativa, baja.

b) $0{,}15x^2 - 1{,}2x + 1{,}8 = 0 \to x^2 - 8x + 12 = 0 \to \boxed{x = 2 \text{ y } x = 6}$

c) $h(2) = 10$: $y - 10 = -1{,}8(x - 2) \to \boxed{y = -1{,}8x + 13{,}6}$

9 ★★★ Estudia la derivabilidad de $f(x) = |x^2 - 4|$ y escribe f'.

$f(x) = x^2 - 4$ si $|x| \ge 2$ y $4 - x^2$ si $|x| < 2$. Es continua. En $x = 2$: $f'(2^-) = -4$, $f'(2^+) = 4 \to \boxed{\text{no derivable}}$; igual en $x = -2$.

$f'(x) = 2x$ si $|x| > 2$ y $-2x$ si $|x| < 2$

10 ★★★ Halla a y b para que la gráfica de $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga en $x = 1$ la tangente $y = -3x + 2$.

Pendiente: $f'(1) = 3 + 2a = -3 \to \boxed{a = -3}$. Punto: $f(1) = -3 \cdot 1 + 2 = -1 \to 1 - 3 + b = -1 \to \boxed{b = 1}$

Tema 11

APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

El signo de f' dice si la función **sube o baja**; el de f'', hacia dónde se **curva**. Con eso se encuentran máximos y mínimos, se resuelven problemas de optimización y se dibuja la gráfica de cualquier función.

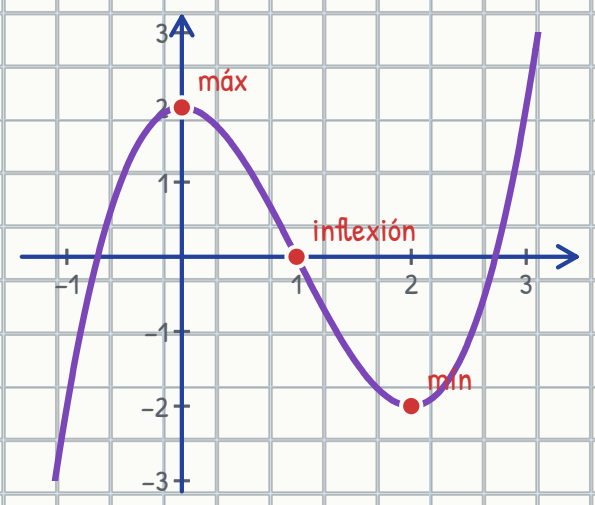
MONOTONÍA Y EXTREMOS RELATIVOS

CRITERIOS

f' > 0 en un intervalo → f **creciente**; f' < 0 → **decreciente**.

Extremos: en los puntos con **f'(a) = 0** (o donde no es derivable) en los que f' cambia de signo.

Con la segunda derivada: f'(a) = 0 y f''(a) < 0 → **máximo**; f''(a) > 0 → **mínimo**.



$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: $f'(x) = 3x(x - 2) = 0 \to x = 0, x = 2$. Signo de f': + en $(-\infty, 0)$, − en $(0, 2)$, + en $(2, +\infty)$ → **máximo (0, 2)** y **mínimo (2, −2)**.

Los extremos absolutos en un intervalo cerrado [a, b] se buscan entre los extremos relativos y los valores f(a), f(b) (Weierstrass).

CURVATURA Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

CRITERIOS

f'' > 0 → **convexa** ∪ (la tangente queda por debajo)

f'' < 0 → **cóncava** ∩

Punto de inflexión: f''(a) = 0 y f'' cambia de signo (o f'''(a) ≠ 0).

¡OJO!

Algunos libros llaman «cóncava» a ∪. Para evitar líos, escribe siempre el dibujo: ∪ o ∩.

En el ejemplo, $f''(x) = 6x - 6 = 0 \to x = 1$: ∩ en $(-\infty, 1)$, ∪ en $(1, +\infty)$ → **inflexión (1, 0)**.

TEOREMAS DE ROLLE Y DEL VALOR MEDIO

ROLLE

f continua en [a, b], derivable en (a, b) y **f(a) = f(b)** ⇒ existe c ∈ (a, b) con **f'(c) = 0** (tangente horizontal).

VALOR MEDIO (LAGRANGE)

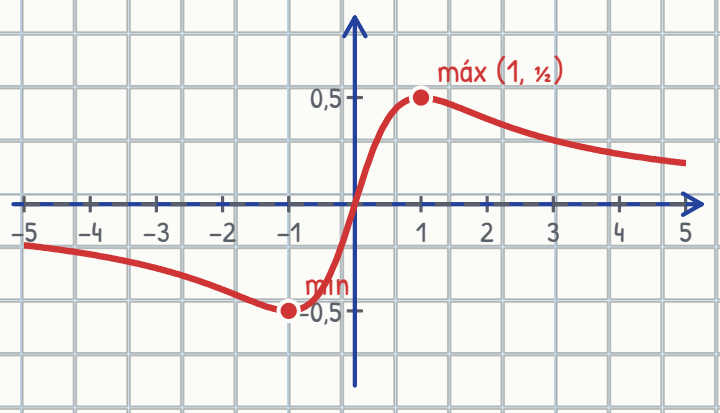
f continua en [a, b] y derivable en (a, b) ⇒ existe c ∈ (a, b) con $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$: la tangente es paralela a la cuerda.

OPTIMIZACIÓN

1. Identifica la magnitud que hay que hacer máxima o mínima y escríbela en función de las variables.
2. Con la condición del enunciado (la «ligadura»), déjala en función de **una sola variable**, y fija su dominio.
3. Deriva, iguala a 0 y comprueba que es máximo o mínimo (f'' o signo de f').
4. Responde a la pregunta con unidades.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

1. Dominio y simetrías (par: f(−x) = f(x); impar: f(−x) = −f(x)).
2. Cortes con los ejes.
3. Asíntotas (tema 9).
4. Monotonía y extremos (f').
5. Curvatura e inflexión (f'').
6. Tabla de valores si hace falta y dibujo.



f(x) = x/(x² + 1): impar, asíntota y = 0

EJERCICIOS · TEMA 11

1 ★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$. Crece en $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ y decrece en (1, 3). **Máximo (1, 5)**, **mínimo (3, 1)**

2 ★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^2/(x-1)$.

Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$. $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Crece en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; decrece en $(0, 1) \cup (1, 2)$. **Máximo (0, 0)**, **mínimo (2, 4)**

3 ★★ Estudia extremos y curvatura de $f(x) = x \cdot e^x$.

$f'(x) = (x+1)e^x \longrightarrow$ **mínimo en $(-1, -1/e)$**. $f''(x) = (x+2)e^x \longrightarrow \cap$ en $(-\infty, -2)$, $\cup$ en $(-2, +\infty)$: **inflexión en $(-2, -2/e^2)$**

4 ★★ Estudia monotonía y curvatura de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

$f' = \dfrac{2x}{x^2+1}$: decrece en $(-\infty, 0)$, crece en $(0, +\infty)$, **mínimo (0, 0)**.

$f'' = \dfrac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: $\cup$ en $(-1, 1)$, $\cap$ fuera $\longrightarrow$ **inflexión en $(\pm 1, \ln 2)$**

5 ★★ Halla a, b y c para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ tenga un extremo en $x = 1$, un punto de inflexión en $x = 2$ y pase por $(0, 1)$.

$f''(2) = 12 + 2a = 0 \longrightarrow$ **$a = -6$**; $f'(1) = 3 - 12 + b = 0 \longrightarrow$ **$b = 9$**; $f(0) = c =$ **1**. Es la función del ejercicio 1.

6 ★★ De una chapa cuadrada de 30 cm de lado se cortan cuatro cuadrados iguales en las esquinas para hacer una caja sin tapa. ¿Qué lado deben tener para que el volumen sea máximo?

$V(x) = x(30 - 2x)^2$, $0 < x < 15$. $V'(x) = (30 - 2x)(30 - 6x) = 0 \longrightarrow x = 5$ ($x = 15$ no vale). $V''(5) < 0 \longrightarrow$ máximo: **$x = 5$ cm, $V = 2\,000$ cm^3**

7 ★★ Con 120 m de valla se quiere cercar un terreno rectangular junto a un muro (ese lado no se valla). ¿Qué dimensiones dan el área máxima?

$2x + y = 120 \longrightarrow A(x) = x(120 - 2x)$. $A'(x) = 120 - 4x = 0 \longrightarrow x = 30$. **30 m × 60 m** (60 m paralelo al muro), $A = 1\,800$ m^2

8 ★★★ Una lata cilíndrica debe tener un volumen de 128π cm^3. ¿Qué dimensiones minimizan la chapa (superficie total)?

$\pi r^2 h = 128\pi \longrightarrow h = 128/r^2$. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + \frac{256\pi}{r}$. $S'(r) = 4\pi r - \frac{256\pi}{r^2} = 0 \longrightarrow r^3 = 64$

$\longrightarrow$ **r = 4 cm, h = 8 cm** (la altura es igual al diámetro)

9 ★★ Teoremas de Rolle y del valor medio.

a) Comprueba que $f(x) = x^2 - 4x + 3$ cumple Rolle en $[1, 3]$ y halla c.

b) Halla el c del teorema del valor medio para $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$.

a) Polinomio (continuo y derivable) y $f(1) = f(3) = 0$. $f'(c) = 2c - 4 = 0 \longrightarrow$ **c = 2**

b) $\frac{8-0}{2} = 4 = 3c^2 \longrightarrow$ **$c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}15 \in (0, 2)$**

10 ★★★ *tipo PAU* Volviendo al tobogán $h(x) = 12 - 0{,}6x^2 + 0{,}05x^3$, $0 \le x \le 10$ (tema 10):

a) Halla sus extremos relativos y absolutos.

b) ¿En qué punto es más empinado el descenso?

a) $h'(x) = 0{,}15x(x - 8) \longrightarrow$ máximo relativo en x = 0 (h = 12) y **mínimo relativo en x = 8 (h = 1,2 m)**.
Como h(10) = 2, el máximo absoluto es 12 m (x = 0) y el mínimo absoluto, 1,2 m (x = 8).

b) La pendiente h' es mínima donde $h'' = -1{,}2 + 0{,}3x = 0 \longrightarrow$ **x = 4** (punto de inflexión), con $h'(4) = -2{,}4$

11 ★★★ *tipo PAU* Una empresa sale a bolsa y el precio de su acción (€) durante el primer mes es $f(t) = (4t^2 + t + 4)/(t^2 + 1)$, con $t \in [0, 30]$ en días.

a) ¿Llega a valer 4,4 €?

b) ¿Cuándo sube y cuándo baja?

c) Si el modelo valiera para siempre, ¿a qué valor tendería?

b) $f'(t) = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}$: **sube en (0, 1) y baja en (1, 30)**

a) El máximo es $f(1) = 4{,}5 > 4{,}4$ y $f(0) = 4$: por el teorema de los valores intermedios, **sí** (entre t = 0 y t = 1)

c) $\lim_{t \to \infty} f(t) =$ **4 €**

12 ★★★ Representa $f(x) = x/(x^2 + 1)$.

Dominio $\mathbb{R}$; impar (simétrica respecto del origen); corta en (0, 0). Asíntota horizontal $y = 0$; no tiene verticales.

$f' = \dfrac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$: mínimo $(-1, -½)$, máximo $(1, ½)$. $f'' = \dfrac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}$:

inflexiones en $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{3}$. Es la gráfica de la teoría.

Tema 12

INTEGRALES INDEFINIDAS

Integrar es el camino de vuelta de derivar: buscar una función F cuya derivada sea f. Hay infinitas, que se diferencian en una constante.

PRIMITIVAS

DEFINICIÓN

F es una primitiva de f si $F'(x) = f(x)$.

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$

comprobar es fácil: deriva el resultado

PROPIEDADES

$\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$

$\int k \cdot f = k \cdot \int f$

¡no hay regla para el producto ni el cociente!

INTEGRALES INMEDIATAS

En forma compuesta: si dentro aparece una función u y fuera **su derivada** u', la integral es inmediata.

Integral	Resultado	Integral	Resultado
$\int u^n \cdot u'\ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$\int \frac{u'}{u}$	$\ln \lvert u \rvert$
$\int e^u \cdot u'$	e^u	$\int a^u \cdot u'$	$\frac{a^u}{\ln a}$
$\int \cos u \cdot u'$	$\operatorname{sen} u$	$\int \operatorname{sen} u \cdot u'$	$-\cos u$
$\int \frac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{tg} u$	$\int \frac{u'}{1+u^2}$	$\operatorname{arctg} u$
$\int \frac{u'}{\sqrt{(1-u^2)}}$	$\operatorname{arcsen} u$	$\int \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}$

$\int 2x(x^2+1)^3\,dx = \frac{(x^2+1)^4}{4} + C$ $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C$ *se ajustan constantes*

CAMBIO DE VARIABLE

1. Se elige $t = g(x)$ (normalmente lo que está «dentro»).
2. Se calcula $dt = g'(x)\,dx$ y se sustituye todo.
3. Se integra en t y se deshace el cambio.

$\int \frac{\ln x}{x}\,dx$: $t = \ln x$, $dt = dx/x \longrightarrow$

$\int t\,dt = \frac{t^2}{2} = \boxed{\frac{(\ln x)^2}{2} + C}$

INTEGRACIÓN POR PARTES

FÓRMULA

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

«un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme»

Para u se elige lo que se simplifica al derivar (orden **ALPES**: Arcos, Logaritmos, Polinomios, Exponenciales, Senos y cosenos).

$\int x\,e^x\,dx$: $u = x$, $dv = e^x dx \longrightarrow x\,e^x - \int e^x\,dx = \boxed{(x-1)e^x + C}$

A veces hay que aplicarla dos veces, y en $\int e^x \operatorname{sen} x\,dx$ la integral «vuelve a aparecer» y se despeja (integral cíclica).

INTEGRALES RACIONALES

1. Si grado del numerador ≥ grado del denominador, se **divide**: $\frac{P}{Q} = C + \frac{R}{Q}$.
2. Se factoriza el denominador y se descompone en fracciones simples.

Raíces del denominador	*Descomposición*	*Se integra como*
reales simples a, b	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$	$A\ln\lvert x-a\rvert + B\ln\lvert x-b\rvert$
real doble a	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$	$A\ln\lvert x-a\rvert - \frac{B}{x-a}$

$\int \frac{3}{x^2+x-2}\,dx$: $\frac{3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$; con $x = 1$, $A = 1$; con $x = -2$, $B = -1 \longrightarrow$

$\boxed{\ln\lvert x-1\rvert - \ln\lvert x+2\rvert + C}$

PRIMITIVA QUE CUMPLE UNA CONDICIÓN

Se calcula $F(x) + C$ y se halla C con el dato. Ejemplo: $f'(x) = 6x - 2$ y f pasa por $(1, 3)$: $f(x) = 3x^2 - 2x + C$, $3 - 2 + C = 3 \longrightarrow \boxed{f(x) = 3x^2 - 2x + 2}$

EJERCICIOS · TEMA 12

1 ★ Calcula:

a) $\int (3x^2 - 4x + 1)\,dx$ b) $\int (2/x + e^x)\,dx$ c) $\int \sqrt{x}\,dx$

d) $\int dx/x^2$

a) $\boxed{x^3 - 2x^2 + x + C}$ b) $\boxed{2\ln|x| + e^x + C}$ c) $\boxed{\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C}$ d) $\boxed{-\frac{1}{x} + C}$

2 ★ Calcula ajustando constantes:

a) $\int x/(x^2 + 4)\,dx$ b) $\int \cos(3x)\,dx$ c) $\int e^{2x+1}\,dx$

d) $\int dx/(1 + 4x^2)$ e) $\int x\sqrt{(x^2 + 1)}\,dx$

a) $\boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2 + 4) + C}$ b) $\boxed{\frac{\operatorname{sen} 3x}{3} + C}$ c) $\boxed{\frac{e^{2x+1}}{2} + C}$ d) $\boxed{\frac{1}{2}\operatorname{arctg}(2x) + C}$ $u = 2x$

e) $\frac{1}{2}\int 2x(x^2 + 1)^{1/2}\,dx = \boxed{\frac{(x^2 + 1)^{3/2}}{3} + C}$

3 ★★ Calcula por cambio de variable:

a) $\int (\ln x)/x\,dx$ b) $\int e^x/(1 + e^{2x})\,dx$

a) Teoría: $\boxed{(\ln x)^2/2 + C}$ b) $t = e^x$, $dt = e^x dx \longrightarrow \int \frac{dt}{1 + t^2} = \boxed{\operatorname{arctg}(e^x) + C}$

4 ★★ Calcula por partes:

a) $\int x \ln x\,dx$ b) $\int \ln x\,dx$

a) $u = \ln x$, $dv = x\,dx$: $\frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x}{2}\,dx = \boxed{\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C}$

b) $u = \ln x$, $dv = dx$: $x \ln x - \int dx = \boxed{x \ln x - x + C}$

5 ★★ Calcula $\int x^2 e^x \, dx$.

Partes con $u = x^2$: $x^2e^x - 2\int x\, e^x \, dx$, y la última es la de la teoría:

$x^2e^x - 2(x-1)e^x = \boxed{(x^2 - 2x + 2)e^x + C}$

6 ★★ Calcula $\int (x+5)/(x^2 + x - 2) \, dx$.

$\frac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$: $x = 1 \to 6 = 3A$, $A = 2$; $x = -2 \to 3 = -3B$, $B = -1 \to$

$\boxed{2\ln|x-1| - \ln|x+2| + C}$

7 ★★ Calcula $\int (x+3)/(x-1)^2 \, dx$.

$\frac{x+3}{(x-1)^2} = \frac{1}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2}$ (porque $x + 3 = (x-1) + 4$) $\to \boxed{\ln|x-1| - \frac{4}{x-1} + C}$

8 ★★ Calcula $\int (x^3 + 1)/(x^2 - 1) \, dx$.

Dividiendo, $\frac{x^3+1}{x^2-1} = x + \frac{x+1}{x^2-1} = x + \frac{1}{x-1} \to \boxed{\frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + C}$

9 ★★★ Calcula $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$.

Dos veces por partes ($u = \operatorname{sen} x$ y luego $u = \cos x$): $I = e^x \operatorname{sen} x - e^x \cos x - I \to 2I = e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$

$\to \boxed{\frac{e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + C}$

10 ★★★ *tipo PAU* Se sabe que $F(x) = x \cdot e^{-x}$ es una primitiva de f.

a) Calcula f. b) Halla la primitiva G de f que vale 6 en $x = 0$.

c) Comprueba con una integral por partes que $\int f(x)\, dx = F(x) + C$.

a) $f(x) = F'(x) = \boxed{(1-x)e^{-x}}$

b) $G(x) = x\, e^{-x} + C$, $G(0) = C = 6 \to \boxed{G(x) = x\, e^{-x} + 6}$

c) $u = 1 - x$, $dv = e^{-x}dx$: $-(1-x)e^{-x} - \int e^{-x}\, dx = -(1-x)e^{-x} + e^{-x} = x\, e^{-x}$ ✓

11 ★★★ Halla f sabiendo que $f''(x) = 6x$, que su gráfica tiene tangente horizontal en $x = 1$ y que $f(0) = 2$.

$f'(x) = 3x^2 + C_1$, $f'(1) = 0 \longrightarrow C_1 = -3$. $f(x) = x^3 - 3x + C_2$, $f(0) = 2 \longrightarrow$ $\boxed{f(x) = x^3 - 3x + 2}$

Tema 13

INTEGRAL DEFINIDA Y ÁREAS

La integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ es el área con signo entre la gráfica de f y el eje X, desde x = a hasta x = b: positiva por encima del eje y negativa por debajo. Se calcula con una primitiva.

DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

Se divide [a, b] en trozos y se suman áreas de rectángulos (sumas de Riemann); al hacer los trozos cada vez más finos, la suma tiende a la integral.

PROPIEDADES

$\int_a^a f = 0 \cdot \int_b^a f = -\int_a^b f$

$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

lineal: $\int (kf + g) = k\int f + \int g$

si $f \geq 0$ en $[a, b]$, $\int_a^b f \geq 0$

TEOREMA FUNDAMENTAL Y REGLA DE BARROW

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Si f es continua, $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $\boxed{F'(x) = f(x)}$.

Con límite variable: $\left(\int_a^{g(x)} f(t)\,dt\right)' = f(g(x))\cdot g'(x)$

REGLA DE BARROW

Si F es una primitiva de f:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)}$$

$\int_0^2 (3x^2 - 2x)\,dx = [x^3 - x^2]_0^2 = (8 - 4) - 0 = \boxed{4}$

TEOREMA DEL VALOR MEDIO DEL CÁLCULO INTEGRAL

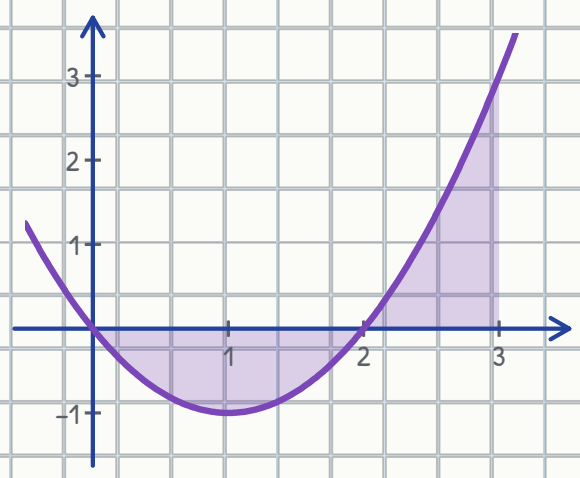
Si f es continua en [a, b], existe $c \in [a, b]$ con $\int_a^b f = f(c)\cdot(b - a)$: f(c) es la «altura media» de f.

CÁLCULO DE ÁREAS

1. Halla los **cortes con el eje X** dentro del intervalo (las raíces de f).
2. Integra por separado en cada tramo.
3. Suma los **valores absolutos**.

Área entre $y = x^2 - 2x$ y el eje X, de $x = 0$ a $x = 3$: raíz en $x = 2$.

$|\int_0^2| + \int_2^3 = |-4/3| + 4/3 =$ **$8/3\ u^2$**



la parte de debajo del eje cuenta en positivo

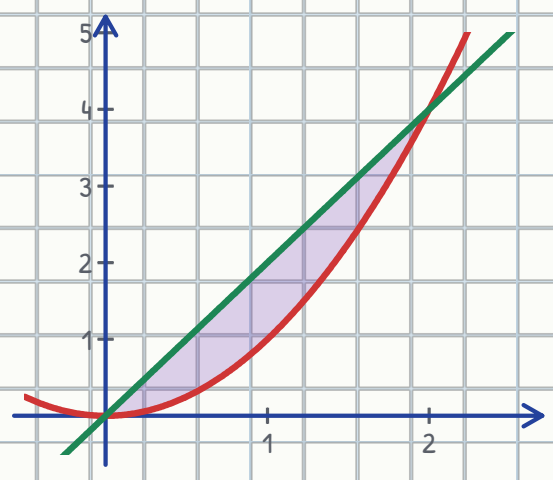
ENTRE DOS CURVAS

$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$

a y b: puntos de corte (f = g). En cada tramo, «la de arriba menos la de abajo».

$y = x^2$ e $y = 2x$ se cortan en $x = 0$ y $x = 2$:

$\int_0^2 (2x - x^2)\, dx = [x^2 - x^3/3]_0^2 =$ **$4/3\ u^2$**



recta por encima de la parábola en (0, 2)

¡OJO! $\int_0^3 (x^2 - 2x)\, dx = 0$, pero el área no es 0: si la función cambia de signo, **hay que partir la integral.**

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias, la pregunta 3 suele ser de integrales: hallar f a partir de una primitiva, una primitiva con una condición y el área de un recinto (a veces en contexto: distancia recorrida a partir de la velocidad).

EJERCICIOS · TEMA 13

1 ★ Calcula:

a) $\int_1^e dx/x$ b) $\int_0^\pi \text{sen } x\, dx$ c) $\int_0^1 (x+1)^2\, dx$

a) $[\ln x]_1^e =$ **1** b) $[-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 =$ **2** c) $[(x+1)^3/3]_0^1 = 8/3 - 1/3 =$ **7/3**

2 ★ Halla el área del recinto limitado por $y = 4 - x^2$ y el eje X.

Cortes $x = \pm 2$: $\int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx = [4x - x^3/3]_{-2}^{2} = 16/3 + 16/3 = \boxed{32/3\ u^2}$

3 ★★ Halla el área entre las parábolas $y = x^2 - 4$ e $y = 4 - x^2$.

Se cortan en $x = \pm 2$ y arriba está $4 - x^2$: $\int_{-2}^{2} (8 - 2x^2)\,dx = [8x - 2x^3/3]_{-2}^{2} = \boxed{64/3\ u^2}$

4 ★★ Halla el área encerrada por $y = x^3 - x$ y el eje X.

Raíces $-1, 0, 1$. Por simetría (función impar), $2 \cdot \left|\int_0^1 (x^3 - x)\,dx\right| = 2 \cdot |1/4 - 1/2| = \boxed{1/2\ u^2}$

5 ★★ Halla $a > 0$ para que el área bajo $y = x^2$ entre $x = 0$ y $x = a$ valga 9.

$\int_0^a x^2\,dx = a^3/3 = 9 \longrightarrow a^3 = 27 \longrightarrow \boxed{a = 3}$

6 ★★ Teorema fundamental del cálculo.

a) Sea $F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$. Calcula $F'(x)$ y estudia la monotonía de F.

b) Deriva $G(x) = \int_0^{x^2} \cos t\,dt$.

a) $\boxed{F'(x) = e^{-x^2}} > 0 \longrightarrow$ F es $\boxed{\text{creciente}}$ en $\mathbb{R}$ (aunque no sepamos calcular la primitiva)

b) $\boxed{G'(x) = 2x \cdot \cos(x^2)}$

7 ★★ Halla el valor medio de $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$ y el punto c en que se alcanza.

$\int_0^3 x^2\,dx = 9 = f(c) \cdot 3 \longrightarrow f(c) = 3 \longrightarrow \boxed{c = \sqrt{3}} \in [0, 3]$

8 ★★★ *tipo PAU* Un coche frena con velocidad $v(t) = 30 - 6t$ (m/s) desde $t = 0$.

a) ¿Cuándo se detiene?

b) ¿Qué distancia recorre hasta parar?

a) $30 - 6t = 0 \longrightarrow \boxed{t = 5\ s}$ b) $\int_0^5 (30 - 6t)\,dt = [30t - 3t^2]_0^5 = \boxed{75\ m}$

9 ★★★ *tipo PAU* Con $f(x) = (1 - x)e^{-x}$ y su primitiva $F(x) = x\,e^{-x}$ (tema 12), calcula el área del recinto limitado por la gráfica de f, el eje X y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

f cambia de signo en $x = 1$. $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = 1/e$; $\int_1^2 f = F(2) - F(1) = 2/e^2 - 1/e < 0$

$$A = \frac{1}{e} + \left(\frac{1}{e} - \frac{2}{e^2}\right) = \frac{2}{e} - \frac{2}{e^2} \approx \boxed{0{,}4651\ u^2}$$

10 ★★★ Calcula el área limitada por $y = \ln x$, el eje X y la recta $x = e$.

$\ln x \geq 0$ en $[1, e]$. Por partes (tema 12): $\int_1^e \ln x\,dx = [x \ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = \boxed{1\ u^2}$